

Dok. 265 – Korrespondenzebenen zwischen
physikalischen Formalismen:
Blume-Maleev / FFGFT als Arbeitsbeispiel

Johann Pascher

Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Die drei Korrespondenzebenen	1
.2	Der Vergleichsoperator – explizit gemacht	1
	Die sechs Vergleichsachsen	1
	Wie die Achsen die Ebenen definieren	2
	Residuen: Grenzen des Operators	3
.3	Ebene 1 – Fast-Äquivalenzen	3
	Die $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Domänenstruktur	3
	Die $\mathcal{P}'' = 0$ -Bedingung	4
	Erhaltung der topologischen Ladung	4
.4	Ebene 2 – Struktureller Überlapp ohne Äquivalenz	4
	Antisymmetrischer Austausch und das Nichtabschluss-Theorem	4
	Dekompatifizierungsprojektion	5
.5	Ebene 3 – Komplementär (Nicht-Überlappend)	5
	Was FFGFT erklärt, was Blume-Maleev nicht erklärt	5
	Was Blume-Maleev liefert, was FFGFT nicht liefert	5
.6	Die Analogie: Warum nicht Heisenberg vs. Schrödinger?	5
.7	Folgerungen für den Modellvergleich	6

Zweck

Dieses Dokument liefert ein Arbeitsbeispiel für den strukturellen Vergleich physikalischer Formalismen, entwickelt für die Modell-Einordnungsarbeit der IPI-Gruppe. Das Beispiel verwendet zwei unabhängig hergeleitete mathematische Beschreibungen desselben experimentellen Systems – den ferrotoroidischen Quaternärspeicher $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$ (Qureshi et al. 2026) – um zu illustrieren, dass „Korrespondenz zwischen Formalismen“ keine einzelne Kategorie ist, sondern eine geschichtete Relation mit mindestens drei verschiedenen Ebenen.

Die zwei Beschreibungen sind:

- **Blume-Maleev-Polarisationsmatrix-Formalismus:** die Standard- Festkörperbeschreibung, vollständig und quantitativ korrekt, vollständig innerhalb etablierter experimenteller Physik entwickelt.
- **FFGFT (T^4 -Torus-Geometrie):** das geometrische Feldtheorie- Rahmenwerk, auf dasselbe System aus eigenen ersten Prinzipien angewendet, ohne Anleihen bei der Festkörperbeschreibung.

Keines der Rahmenwerke wurde im Hinblick auf das andere entwickelt. Die auftretenden Korrespondenzen sind daher strukturell informativ – sie zeigen, welcher mathematische Inhalt geteilt wird und welcher rahmenwerks-spezifisch ist.

.1 Die drei Korrespondenzebenen

Tabelle 1: Klassifikation der Korrespondenztypen zwischen Blume-Maleev- und FFGFT-Beschreibung des ferrotoroidischen Systems.

Ebene	Definition	Diagnosekriterium
1. Fast-Äquivalenz	Beide Formalismen drücken dasselbe mathematische Objekt aus, unabhängig aus verschiedenen Ausgangspunkten hergeleitet.	Die abstrakte Struktur (Gruppe, Operator, Invariante) ist identisch; nur Herleitungsweg und physikalische Interpretation unterscheiden sich.
2. Struktureller Überlapp	Dieselbe qualitative Struktur erscheint in beiden, aber der quantitative Inhalt wird nicht geteilt.	Ein Formalismus kann für das strukturelle Gerüst auf den anderen abgebildet werden, nicht aber für numerische Vorhersagen.
3. Komplementär	Jeder Formalismus erklärt etwas, das der andere nicht kann.	Keiner ist Teilmenge oder Erweiterung des anderen; die Vereinigung deckt mehr ab als jeder allein.

.2 Der Vergleichsoperator – explizit gemacht

Die Drei-Ebenen-Klassifikation in Tabelle 1 weist jede Korrespondenz einer Ebene zu. Bis hierher blieb jedoch *implizit, nach welchen Kriterien* diese Zuordnung erfolgt – welcher Operator entscheidet, ob ein Phänomen auf Ebene 1, 2 oder 3 fällt. Dieser Abschnitt legt diesen Operator offen, sodass er prüfbar und bestreitbar wird statt auf Intuition zu beruhen.

Die sechs Vergleichsachsen

Zwei Formalismen werden entlang von sechs unabhängigen Achsen verglichen. Auf jeder Achse ist der Inhalt entweder *geteilt* (beide Formalismen liefern dasselbe) oder *nicht geteilt*:

- 1. Geteilte Invarianten:** Erzeugen beide dieselben Erhaltungsgrößen / topologischen Invarianten? (z. B. die erhaltene Windungs-/Domänenzahl)
- 2. Geteilte Operatoren:** Tritt dieselbe abstrakte Operatorstruktur auf? (z. B. dieselbe Gruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, dieselbe Transformationsregel)
- 3. Geteilte mathematische Strukturen:** Teilen beide das qualitative Gerüst – antisymmetrische Kopplung, Projektionsfaktor – auch wenn die Zahlenwerte abweichen?
- 4. Geteilte Vorhersagen:** Liefern beide für dasselbe Experiment denselben *quantitativen* Wert?
- 5. Geteilte physikalische Mechanismen:** Schreiben beide das Phänomen *derselben* physikalischen Ursache zu?
- 6. Geteilte Hardware-Implicationen:** Folgen aus beiden dieselben Konsequenzen für reale Bauelemente / Messungen?

Wie die Achsen die Ebenen definieren

Die Ebenenzuordnung ist keine Intuition, sondern liest sich direkt aus dem Muster der geteilten Achsen ab:

Tabelle 2: Der Vergleichsoperator: welche Achsen auf welcher Ebene geteilt sind. $\boxtimes$ = geteilt, $\times$ = nicht geteilt, $\sim$ = nur qualitativ geteilt.

Vergleichsachse	Ebene 1 Fast-Äquiv.	Ebene 2 Überlapp	Ebene 3 Komplement.
1. Invarianten	$\boxtimes$	$\sim$	$\times$
2. Operatoren	$\boxtimes$	$\sim$	$\times$
3. Mathematische Struktur	$\boxtimes$	$\boxtimes$	$\times$
4. Vorhersagen (quantitativ)	$\times$	$\times$	$\times$
5. Physikalische Mechanismen	$\times$	$\times$	$\times$
6. Hardware-Implikationen	$\times$	$\times$	$\times$

Das Zuordnungskriterium lautet damit explizit:

- **Ebene 1 (Fast-Äquivalenz):** Achsen 1–3 voll geteilt – identische Invariante, identischer Operator, identische Struktur – bei verschiedenem Herleitungsweg. Achsen 4–6 bleiben getrennt. (Beispiele: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$, $\mathcal{P}'' = 0$, topologische Ladung.)
- **Ebene 2 (Struktureller Überlapp):** Achse 3 geteilt (dasselbe qualitative Gerüst), Achsen 1–2 nur teilweise, Achsen 4–6 nicht. (Beispiele: antisymmetrischer Austausch, Dekompaktifizierungsprojektion.)
- **Ebene 3 (Komplementär):** Keine der Achsen 1–3 geteilt; jeder Formalismus deckt einen Bereich ab, den der andere nicht erreicht. (Beispiele: geometrische Notwendigkeit von $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ in FFGFT; materialspezifische Übergangstemperaturen in Blume-Maleev.)

Auffällig: Achsen 4–6 (quantitative Vorhersagen, physikalische Mechanismen, Hardware) sind in diesem Vergleich *auf keiner* Ebene geteilt. Das ist kein Mangel der Klassifikation, sondern ihr Hauptbefund: Blume-Maleev und FFGFT teilen mathematische *Struktur* (Achsen 1–3), aber nicht physikalische *Substanz* (Achsen 4–6). Genau das unterscheidet diese Korrespondenz von einer echten Äquivalenz (siehe Abschnitt zur Heisenberg/Schrödinger-Analogie).

Residuen: Grenzen des Operators

Der so explizit gemachte Operator ist selbst nicht vollständig ausgereift. Drei Residuen bleiben offen und werden hier deklariert, nicht verborgen:

- **Achsen-Vollständigkeit:** Sind sechs Achsen ausreichend, oder fehlen Dimensionen (z. B. geteilte Randbedingungen, geteilte Symmetriebrechungsmuster)? Die Liste ist ein Arbeitsstand, keine bewiesene Basis.
- **Achsen-Gewichtung:** Alle sechs Achsen werden hier gleichgewichtet. Ob eine geteilte Invariante (Achse 1) schwerer wiegen sollte als eine geteilte Struktur (Achse 3), ist nicht entschieden.
- **Achsen-Unabhängigkeit:** Die Achsen sind als unabhängig behandelt, sind es aber möglicherweise nicht – eine geteilte Operatorstruktur (Achse 2) impliziert oft eine geteilte Invariante (Achse 1). Die Korrelationsstruktur der Achsen ist nicht analysiert.

Diese Residuen ändern die Ebenenzuordnung im vorliegenden Fall nicht (das Muster in Tabelle 2 ist robust), markieren aber, wo der Operator selbst weiter zu prüfen ist. Der Wert der Explizitmachung liegt gerade darin: ein zuvor implizites, aber tragendes Kriterium wird zu einem prüfbareren Objekt – inspizierbar statt überzeugend.

.3 Ebene 1 – Fast-Äquivalenzen

Die $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Domänenstruktur

In Blume-Maleev: Die vier magnetischen Domänen sind durch zwei Symmetrieeoperationen des Kristalls verknüpft: Zeitumkehr $1'$ (bildet $a \leftrightarrow b$ ab, der ferrotoroidische Flip) und die zweizählige Schraubenachse $2_1 \parallel y$ (bildet $' \leftrightarrow ''$ ab, der Orientierungsflip). Zusammen erzeugen diese eine $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Gruppenstruktur über den vier Domänen, hergeleitet aus der Kristallsymmetriegruppe $P1121/a'$.

In FFGFT: Der T^4 -Torus hat zwei unabhängige binäre Freiheitsgrade für geschlossene Windungsschleifen: die zeitliche Windungsrichtung ($\pm \tilde{T}$, ob die Schleife im oder gegen den Uhrzeigersinn in der kompakten Zeitrichtung windet) und die räumliche Windungsparität ($\pm c$, die zwei möglichen Orientierungen der Windungsebene im beobachtbaren 3D-Unterraum). Diese erzeugen dieselbe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ -Gruppenstruktur über den vier Windungsklassen.

Bewertung: Dieselbe abstrakte Gruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ wird aus zwei völlig verschiedenen Ausgangspunkten hergeleitet – Kristallsymmetrie auf der einen Seite, T^4 -Kompaktifizierungsgeometrie auf der anderen. Das ist eine Fast-Äquivalenz: das mathematische Objekt ist dasselbe, die Herleitungswege sind unabhängig.

Was das nicht bedeutet: Das impliziert nicht, dass das Kristallgitter *ein* T^4 -Torus ist, oder dass die FFGFT-Parameter den spezifischen Kristall beschreiben. Die geteilte Gruppenstruktur ist eine mathematische Tatsache darüber, wie sich binäre Symmetrien kombinieren – sie identifiziert nicht den zugrundeliegenden physikalischen Mechanismus.

Die $\mathcal{P}'' = 0$ -Bedingung

In Blume-Maleev: Die allgemeine Polarisations-Transformation ist $\mathbf{P}_f = \mathcal{P}'\mathbf{P}_i + \mathcal{P}''$. Für $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$ gilt $\mathcal{P}'' = 0$, weil die magnetischen Strukturformfaktoren rein imaginär sind: $\text{Re}(NM_{\perp i}^*) = 0$ und $\text{Im}(M_{\perp y}M_{\perp z}^*) = 0$. Dies folgt aus der antiferromagnetischen Head-to-Tail-Konfiguration.

In FFGFT: Der Rekursionsoperator $\mathcal{R}$ (Dok. 203) auf dem T^4 -Modenraum zerfällt in einen rotatorischen Anteil (kohärente Modentransformation, Windungszahl erhalten) und einen Erzeugungsanteil (spontane Modengenerierung an T^4 -Grenzknoten, Dok. 204). Im statischen T^4 -Grundzustand – keine Expansion, keine Horizont-Dynamik – verschwindet der Erzeugungsanteil: $\mathcal{P}'' = 0$.

Bewertung: Beide leiten dasselbe Verschwinden des Erzeugungs-/ Vernichtungsterms aus einer „keine spontane Erzeugung“-Bedingung ab – im Kristall aus der antiferromagnetischen Symmetrie, in FFGFT aus der statischen Geometrie. Die mathematische Struktur ist dieselbe.

Erhaltung der topologischen Ladung

Im Paper: Der Speicher ist nichtflüchtig – Domänenpopulationen bleiben bei $E = H = 0$ nach der Feldkühlung stabil. Das Paper identifiziert dies als Konsequenz der Energiebarriere zwischen toroidalen Domänen.

In FFGFT: Ein Modus mit von Null verschiedener Windungszahl n kann nicht auf $n = 0$ zerfallen, ohne die Mindestenergie der T⁴-Randbedingung zu überwinden (Dok. 204). Die Windungszahl ist eine topologische Invariante.

Bewertung: Beide beschreiben dasselbe mathematische Phänomen – eine diskrete topologische Invariante, geschützt durch eine Energiebarriere. Fast-Äquivalenz auf der Ebene des Erhaltungsgesetzes; verschiedene Mechanismen auf der Ebene des physikalischen Ursprungs.

.4 Ebene 2 – Struktureller Überlapp ohne Äquivalenz

Antisymmetrischer Austausch und das Nichtabschluss-Theorem

In Blume-Maleev: Die Dzyaloshinskii-Moriya-Wechselwirkung ist $\mathcal{H}^{\text{DM}} = \mathbf{D} \cdot (\mathbf{S}_1 \times \mathbf{S}_2)$, ungerade unter Spinaustausch (antisymmetrisch), mit $\mathbf{D}_{34} = -\mathbf{D}_{12}$ aus der Inversionssymmetrie.

In FFGFT: Das Nichtabschluss-Theorem (Dok. 193) besagt, dass Kreuzprodukte von Modenlabels aus *verschiedenen* Windungsklassen topologisch unzulässig sind. Das antisymmetrische Kreuzprodukt $S_i \times S_j$ entspricht strukturell diesem Befund: es koppelt zwei Spinkomponenten (zwei verschiedene Windungsrichtungen) in einer Weise, die antisymmetrisch unter Vertauschung ist.

Bewertung: Die antisymmetrische Kreuzproduktstruktur wird geteilt. Aber die DM-Vektorkomponenten D^b und D^c sind materialspezifische Größen ohne FFGFT-Entsprechung. FFGFT kann sagen, dass die antisymmetrische Struktur topologisch eingeschränkt ist; es kann die spezifische DM-Vektororientierung oder -größe für diesen Kristall nicht vorhersagen.

Dekompaktifizierungsprojektion

In Blume-Maleev: Die Faktoren p_{fx}/p_{ix} messen, wie genau der Messapparat den Polarisationszustand auflöst.

In FFGFT: Die Dekompaktifizierungsprojektion (Schicht 1 zu Schicht 2, Dok. 001) misst den Anteil des einheitenlosen geometrischen Inhalts, der in der SI-projizierten Beschreibung beobachtbar wird.

Bewertung: Die Struktur – ein Projektionsfaktor, der zwischen dem abstrakten mathematischen Inhalt und der beobachtbaren Größe vermittelt – ist dieselbe in beiden. Aber die spezifischen Projektionsfaktoren p_{fi} sind apparatur- und materialabhängige Zahlen; in FFGFT wird die Projektion durch $\xi = 4/30000$ und die SI-Einbettung bestimmt. Keine quantitative Abbildung.

.5 Ebene 3 – Komplementär (Nicht-Überlappend)

Was FFGFT erklärt, was Blume-Maleev nicht erklärt

Der Blume-Maleev-Formalismus leitet die Vier-Domänen-Struktur aus der beobachteten Kristallsymmetrie ab. Er nimmt die Symmetriegruppe als gegeben und arbeitet die Konsequenzen aus. Er erklärt nicht, *warum* die relevante Symmetriegruppe $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ist und nicht eine andere – das ist durch das spezifische Material bestimmt und wird dem Experiment entnommen.

FFGFT liefert eine geometrische Erklärung: $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ ist die *notwendige* Struktur für einen kompakten T⁴-Torus mit je einer zeitartigen und einer raumartigen kompakten Richtung,

die zur beobachtbaren Domänenklassifikation beitragen. Die Vier-Zustands-Struktur ist nicht kontingent auf das Material; sie ist eine Konsequenz der Topologie.

Was Blume-Maleev liefert, was FFGFT nicht liefert

Das Paper liefert, was FFGFT nicht kann: quantitative Vorhersagen für den spezifischen Kristall. Die Übergangstemperaturen $T_2 = 25$ K und $T_4 = 21$ K, die Domänenpopulationsgrade (bis zu 90% Mehrheitsdomäne bei optimaler Feldkühlung), die DM-Vektorausrichtung (35° zur c -Achse), die Polarisationsensorelemente in Tabelle 1 – all das folgt aus den Materialparametern von $\text{LiNi}_{0.8}\text{Fe}_{0.2}\text{PO}_4$ und liegt außerhalb des FFGFT-Anwendungsbereichs.

.6 Die Analogie: Warum nicht Heisenberg vs. Schrödinger?

Eine naheliegende erste Analogie für zwei Formalismen, die dieselbe Physik beschreiben, ist Heisenbergs Matrizenmechanik vs. Schrödingers Wellenmechanik (1925–26), die nachträglich als vollständig äquivalent bewiesen wurden (von Neumann 1932). Aber diese Analogie ist für den vorliegenden Fall zu stark.

Heisenberg und Schrödinger beschrieben *dieselben physikalischen Objekte* (Atome, Elektronen) auf *derselben Skala* mit *demselben Vorhersage-umfang*. Ihre Äquivalenz bedeutete, dass jede Vorhersage des einen auch eine Vorhersage des anderen war.

Die Blume-Maleev/FFGFT-Korrespondenz ist schwächer: die beiden Formalismen teilen mathematische Struktur auf Ebenen 1 und 2, operieren aber auf verschiedenen Skalen (Angström-Gitter vs. Sub-Planck- T^4), mit verschiedenem Vorhersageumfang (materialspezifisch-quantitativ vs. topologisch-strukturell) und verschiedenen Herleitungsgrundlagen.

Eine präzisere Analogie ist die Relation zwischen:

- Einer **Symmetriegruppen-Klassifikation** (z. B. Wigners Klassifikation von Teilchen durch irreduzible Darstellungen der Poincaré-Gruppe): liefert die Topologie, die Quantenzahlen, die Erhaltungsgesetze.
- Einer **Lagrange-Feldtheorie für ein spezifisches Teilchen** (z. B. QED für das Elektron): liefert alle quantitativen Vorhersagen für dieses spezifische Teilchen.

Die Gruppenklassifikation ist keine Teilmenge von QED, und QED ist keine Teilmenge der Wigner-Klassifikation. Sie sind komplementär: die Gruppe liefert die strukturelle Notwendigkeit (warum das Elektron existiert und Spin $1/2$ hat); die Feldtheorie liefert die Dynamik (wie es wechselwirkt).

Blume-Maleev entspricht der Feldtheorie (quantitativ, materialspezifisch, dynamisch vollständig). FFGFT entspricht der Gruppenklassifikation (strukturelle Notwendigkeit, skalenunabhängig, topologisch erklärend). Der geteilte Inhalt auf Ebenen 1 und 2 ist der Schnitt – die topologische Struktur, die beide Beschreibungen enthalten müssen, weil sie eine Eigenschaft des physikalischen Systems ist, unabhängig vom verwendeten Formalismus.

.7 Folgerungen für den Modellvergleich

Die Drei-Ebenen-Gliederung hat praktische Konsequenzen für den Vergleich von Rahmenwerken in der IPI-Gruppe:

1. **Ebene-1-Korrespondenzen sind am informativsten:** Wenn zwei unabhängig hergeleitete Formalismen dasselbe mathematische Objekt erzeugen (dieselbe Gruppe, dieselbe Invariante, dasselbe Erhaltungsgesetz), ist das Evidenz dafür, dass das Objekt ein

echter struktureller Charakterzug des physikalischen Systems ist – kein Artefakt des Formalismus.

2. **Ebene-2-Korrespondenzen definieren das gemeinsame Vokabular:** Der strukturelle Überlapp zeigt, welche Konzepte zwischen Rahmenwerken übertragbar sind (antisymmetrische Kopplung, Projektionsfaktoren) und welche nicht.
3. **Ebene-3 definiert die echte Grenze:** Der exklusive Inhalt jedes Rahmenwerks markiert, wo das andere es nicht ersetzen kann. Das verhindert sowohl Übertreibung („mein Rahmenwerk erklärt alles, was das andere tut“) als auch Untertreibung („die Rahmenwerke haben nichts miteinander zu tun“).
4. **Volle Äquivalenz ist der Spezialfall, nicht der Standard:** Die Heisenberg/Schrödinger-Äquivalenz war ein bemerkenswertes Ergebnis, keine Vorlage. Die meisten Rahmenwerke, die strukturellen Inhalt teilen, sind durch partiellen Überlapp oder Komplementarität verknüpft, nicht durch Äquivalenz.

Referenz. Das als Testfall verwendete Ferrotoroidizitäts- Experiment: N. Qureshi et al., *Toroidizität als Weg zu nichtflüchtigem Quaternärspeicher in Antiferromagneten*, *Nature Communications* **17**, 4033 (2026). DOI: 10.1038/s41467-026-70767-8. Die FFGFT- Interpretation aller Formeln des Papers befindet sich in Dok. 264 dieser Reihe.